

TD : RAISONNEMENT PAR RÉCURRENCE

Rappel du principe du raisonnement par récurrence

Soit $P(n)$ une proposition dépendant d'un entier naturel n .

Si les deux conditions suivantes sont remplies :

initialisation : la proposition $P(n_0)$ est vraie pour un certain entier n_0 (souvent $n_0 = 0$),

hérédité : pour tout $n \geq n_0$, dès que $P(n)$ est vraie, $P(n+1)$ l'est aussi,

Alors la proposition P est vraie pour tout entier $n \geq n_0$.

Exemple de rédaction

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite définie par :

$$u_0 = 0 \quad \text{et} \quad u_{n+1} = \sqrt{u_n + 6}.$$

Démontrons par récurrence que : $\forall n \in \mathbb{N}, 0 \leq u_n \leq 3$.

Pour tout $n \geq 0$, notons $P(n)$ la proposition « $0 \leq u_n \leq 3$ ».

★ **Initialisation** : Pour $n = 0$: $u_0 = 0$, donc $0 \leq u_0 \leq 3$. Donc $P(0)$ est vraie.

★ **Hérédité** : Soit $n \geq 0$ un entier **fixé** tel que $P(n)$ « soit vraie » (hypothèse de récurrence), c'est-à-dire $0 \leq u_n \leq 3$. Montrons que $P(n+1)$ est vraie, c'est-à-dire que $0 \leq u_{n+1} \leq 3$.

La proposition à établir étant une *inégalité*, on part de l'hypothèse de récurrence, que l'on transforme en préservant le sens :

$$\begin{aligned} 0 \leq u_n \leq 3 &\iff 6 \leq u_n + 6 \leq 9 \\ &\iff \sqrt{6} \leq \sqrt{u_n + 6} \leq \sqrt{9} \quad (\text{la fonction racine carrée est croissante sur } [0; +\infty[) \\ &\implies 0 \leq u_{n+1} \leq 3. \end{aligned}$$

C'est bien $P(n+1)$.

★ **Conclusion**. La proposition est vraie pour $n = 0$ et est héréditaire pour $n \geq 0$, d'après le principe de récurrence, $0 \leq u_n \leq 3$ pour tout entier naturel n .

EXERCICE 1. Démonstration à compléter

Compléter la démonstration par récurrence suivante, afin de montrer le résultat (*bien connu!*) suivant :

$$1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}.$$

Pour $n \geq \dots$, soit $P(n)$ la proposition : « »

★ **Initialisation** : Pour $n = \dots$, le membre de gauche vaut $1 + 2 + \dots + n = \dots$ et le membre de droite vaut $\frac{n(n+1)}{2} = \dots$; les deux membres sont égaux, donc $P(\dots)$ est vraie.

★ **Hérédité** : Soit $n \geq \dots$ un entier **fixé** tel que $P(n)$ « soit vraie » (hypothèse de récurrence),

c'est-à-dire $1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$. Montrons que $P(n+1)$ est vraie, c'est-à-dire que $1 + 2 + \dots + (n+1) = \frac{(n+1)(n+2)}{2}$.

La proposition à établir étant une *égalité*, on part d'un membre du rang $n+1$ (ici le membre de gauche), que l'on transforme à l'aide de l'hypothèse de récurrence :

$$\begin{aligned} 1 + 2 + \dots + (n+1) &= (1 + 2 + \dots + n) + (n+1) \\ &= \dots && \text{(d'après l'hypothèse de récurrence)} \\ &= \dots \\ &= \frac{(n+1)(n+2)}{2}. \end{aligned}$$

C'est bien $P(n+1)$.

★ **Conclusion.** La proposition est vraie pour $n = \dots$ et est héréditaire pour $n \geq \dots$, d'après le principe de récurrence, $1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$ pour tout $\dots$

EXERCICE 2. A votre tour !

Démontrer que, pour tout entier $n \geq 1$:

$$1^3 + 2^3 + \dots + n^3 = (1 + 2 + \dots + n)^2.$$

EXERCICE 3.

La suite (u_n) est définie par : $\begin{cases} u_0 = 2 \\ u_{n+1} = 2u_n - 3 \end{cases}$.

Démontrer par récurrence que, pour tout entier naturel n , on a $u_n = 3 - 2^n$.

EXERCICE 4.

On considère la suite (u_n) définie sur $\mathbb{N}$ par : $u_0 = 3$ et $u_{n+1} = 2 + \frac{1}{u_n}$.

Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$ on a : $2 \leq u_n \leq 3$.

EXERCICE 5. Émettre une conjecture puis la prouver

On considère la suite (u_n) de premier terme $u_0 = 0$ et telle que pour tout entier naturel n , $u_{n+1} = u_n - 2n + 7$.

1. Compléter le tableau de valeurs suivant :

n	0	1	2	3	4	5
u_n						

2. Conjecturer une expression explicite de u_n en fonction de n , pour n'importe quel entier n .

3. Démontrer la conjecture émise à la question précédente.

EXERCICE 6.

On considère la suite u définie sur $\mathbb{N}$ par son premier terme u_0 et pour tout n par la relation $u_{n+1} = 3u_n + 1$. Démontrer chacune des propositions suivantes :

- (a) La proposition « $u_n \leq u_{n+1}$ » est héréditaire.
(b) La proposition « $u_n \geq u_{n+1}$ » est héréditaire.
- (a) Si $u_0 = 1$ la suite u est croissante.
(b) Si $u_0 = -2$, la suite u est décroissante.
(c) Si $u_0 = -0,5$, la suite u est stationnaire.

EXERCICE 7.

- Montrer que les deux propositions suivantes sont héréditaires :

(A) : « $10^n - 1$ est un multiple de 9 » (B) : « $10^n + 1$ est un multiple de 9 »

- Sont-elles vraies pour tout entier naturel n ?

EXERCICE 8.

On s'intéresse désormais à la somme S_n des cubes des n premiers entiers naturels impairs.

- Calculer S_1 , S_2 et S_3 .
- Démontrer par récurrence que, pour tout entier naturel $n \geq 1$, on a $S_n = 2n^4 - n^2$.
- Quel est l'entier n pour lequel $S_n = 41\,328$?

EXERCICE 9. Inégalité de Bernoulli

Démontrer que pour tout entier $n \geq 0$, l'inégalité de Bernoulli est vraie :

$$\forall x > 0, \quad (1+x)^n \geq 1+nx.$$

SUITES : RAISONNEMENT PAR RÉCURRENCE — EXERCICES COMPLÉMENTAIRES**EXERCICE 1.**

Soit la suite (u_n) définie sur $\mathbb{N}$ par : $u_0 = 14$ et $u_{n+1} = 2u_n - 5$.
Montrer par récurrence que : $\forall n \in \mathbb{N}, u_n = 9 \times 2^n + 5$.

EXERCICE 2.

La suite (u_n) est définie par : $u_1 = 0$ et $u_{n+1} = \frac{1}{2 - u_n}$.

- Calculer u_2 , u_3 , u_4 .
- Que peut-on faire comme conjecture sur l'expression de u_n en fonction de n ?
- Démontrer cette conjecture par récurrence et donner la valeur exacte de u_{2021} .

EXERCICE 3.

Soit la suite (u_n) définie pour $n \geq 1$ par : $u_n = 1 \times 2 + 2 \times 3 + 3 \times 4 + \dots + n(n+1)$.

1. Déterminer u_1, u_2, u_3 puis déterminer une relation entre u_{n+1} et u_n .
2. Montrer par récurrence que : $\forall n \in \mathbb{N}^*, u_n = \frac{n(n+1)(n+2)}{3}$.

EXERCICE 4. Somme des carrés

On pose pour $n \geq 1$, $S_n = 1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + n^2$.

1. Calculer S_1, S_2, S_3 et S_4 . Exprimer S_{n+1} en fonction de S_n .
2. Démontrer par récurrence que : $\forall n \geq 1, S_n = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$.

EXERCICE 5. Somme des cubes

On pose pour $n \geq 1$, $S_n = 1^3 + 2^3 + 3^3 + \dots + n^3$.

1. Calculer S_1, S_2, S_3 et S_4 . Exprimer S_{n+1} en fonction de S_n .
2. Démontrer par récurrence que : $\forall n \geq 1, S_n = \frac{n^2(n+1)^2}{4}$.

EXERCICE 6.

Soit la suite (v_n) définie sur $\mathbb{N}$ par : $v_0 = 10$ et $v_{n+1} = \sqrt{v_n + 6}$.

Montrer par récurrence que : $\forall n \in \mathbb{N}, 3 \leq v_n \leq 10$.

EXERCICE 7.

Pour $n \geq 1$, on rappelle que : $n! = n \times (n-1) \times (n-2) \times \dots \times 2 \times 1$.

Démontrer, par récurrence que : $\forall n \geq 1, n! > 2^{n-1}$.

EXERCICE 8.

Démontrer par récurrence que :

1. $\forall n \in \mathbb{N}, 4^n + 5$ est un multiple de 3.
2. $\forall n \in \mathbb{N}, 5^n - 1$ est un multiple de 4.
3. $\forall n \in \mathbb{N}, 3^{2n} - 1$ est un multiple de 8.
4. $\forall n \in \mathbb{N}, 3^{2n+1} + 2^{n+2}$ est un multiple de 7.
5. $\forall n \geq 1, n^3 - n$ est un multiple de 3.
6. $\forall n \geq 1, n^3 + 2n$ est un multiple de 3.